



IBITI GLAMPING / IBITOKEN

Whitepaper IBITI

Passaporte, experiências e participação em royalties

Edição revisada em 22/09/2026 | IBIToken v3

150 IBT. Participação em royalties e acesso a experiências, com propriedade registrada na blockchain e atendimento por pessoa verificada.

Finalidade, direitos, regras econômicas, governança e funcionamento tecnológico do token.

Documento de referência do projeto acadêmico IBITI Glamping. Implementação de referência na rede de testes Sepolia. Condições de operação no capítulo 13.

Sumário

Finalidade e direitos; emissão e royalties; experiências e governança; arquitetura tecnológica; riscos e condições de operação. Apêndices com glossário, memória de cálculo, identificação técnica e referências.

1. Sumário executivo	3
2. Finalidade e contexto do programa	4
3. Visão geral da solução	4
4. Emissão e modelo econômico	6
5. Passaporte, membership e experiências	8
6. Estrutura tokenizada de royalties	10
7. Modelo operacional e atores	11
8. Governança	13
9. Smart contracts e regras automatizadas	14
10. Arquitetura tecnológica	17
11. Riscos, premissas e limitações	21
12. Transparência e prestação de contas	22
13. Escopo e condições de operação	22
Apêndice A. Glossário	23
Apêndice B. Premissas e memória de cálculo	24
Apêndice C. Identificação técnica	27
Apêndice D. Referências	28

Este whitepaper explica o programa e sua implementação de referência. Não substitui o memorando da oferta, os instrumentos jurídicos ou o regulamento de hospedagem.

1. Sumário executivo

O IBITI Glamping propõe antecipar parte do fluxo econômico de uma operação de hospedagem, oferecendo pertencimento ao ecossistema, acesso a experiências e participação em royalties. O projeto acadêmico organiza uma emissão piloto única de 150 IBT. O token não representa propriedade imobiliária, participação societária ou autorização para abrir uma oferta ao público.

A estrutura econômica pressupõe um empreendedor terceiro responsável pelo investimento no Glamping e o repasse de 15% do faturamento bruto da operação. A antecipação desse fluxo destina-se à IBITI e ao seu ecossistema. A participação em recebíveis depende da cessão e das obrigações estabelecidas nos instrumentos jurídicos da operação.

Cada IBT é uma unidade inteira de um token fungível ERC-20. Das 150 unidades, 50 ficam inicialmente reservadas à administração e 100 estão potencialmente disponíveis à colocação. O limite é de 20 IBT por pessoa, somadas todas as carteiras associadas ao mesmo identificador opaco no contrato. A identidade civil é verificada fora da cadeia; seu vínculo com cada carteira é registrado antes da compra e não pode ser reatribuído. A correção e unicidade desse cadastro continuam sob responsabilidade da operação.

A blockchain registra propriedade, circulação e obrigações de royalties. O backend identifica a pessoa, vincula carteiras e controla cotas e hospedagens. A operação da IBITI confirma disponibilidade, presta a experiência e atesta sua realização. Pedir uma hospedagem não queima, bloqueia nem marca IBT como resgatado no contrato.

A política vigente cria uma cota de experiência por IBT para toda a emissão, sem renovação anual. Transferências movimentam somente cotas livres, até a quantidade de tokens transferida; cotas utilizadas não reaparecem. O saldo de IBT, isoladamente, não informa quantas experiências ainda podem ser pedidas.

Os royalties são calculados sobre receita bruta informada pelo administrador e repartidos pelos saldos na transação de apuração. Com stablecoin configurada, o valor devido é depositado no contrato nessa mesma transação, e cada titular solicita seu recebimento. Não existe pagamento espontâneo a todas as carteiras nem comprovação automática do faturamento real.

A arquitetura prevista para operação comercial utiliza Ethereum Mainnet, IBT no padrão ERC-20 e BRZ para liquidação. A validação desta revisão utiliza EVM local e tBRL, moeda de teste sem lastro financeiro; as implantações históricas operam na Sepolia. A infraestrutura financeira prevista e seu estágio de integração são descritos no capítulo 10.

Cada cota corresponde a 3 noites de hospedagem para até 5 pessoas, com os serviços comuns do local escolhido e confirmação de disponibilidade. O cancelamento elegível devolve a mesma cota após conciliação, sem ampliar a quantidade de direitos ou a vigência do programa.

2. Finalidade e contexto do programa

A IBITI atua no território de Conceição do Ibitipoca, em Minas Gerais, combinando conservação, regeneração e hospitalidade. O programa IBITI Glamping associa esse contexto a uma participação econômica e a experiências de hospedagem. Os direitos de IBT limitam-se ao programa descrito neste documento; serviços de outras operações da IBITI não integram automaticamente seus benefícios.

O programa tem por finalidade antecipar recursos associados a royalties futuros, com rastreabilidade das posições e dos pagamentos. Seu funcionamento contempla a interação direta por carteira digital e o atendimento para orientação dos participantes. A tecnologia registra direitos e operações; a prestação da experiência permanece sob responsabilidade da hospitalidade.

A tokenização não resolve inventário hoteleiro, execução da hospedagem, apuração contábil ou cumprimento de contratos. Ela registra e executa regras delimitadas. O serviço também depende de atendimento, identificação, proteção de dados e prestação de contas.

Trabalhadores, fornecedores e moradores podem se beneficiar indiretamente da atividade econômica e dos programas do território. Não está prevista distribuição automática de tokens a esses grupos. Tampouco se atribui ao token um impacto ambiental já mensurado.

3. Visão geral da solução

3.1 Direitos e controles distintos

Dimensão	O que representa	Controle
Propriedade de IBT	Saldo transferível em unidades inteiras	Contrato ERC-20
Membership	Condição de participante vinculada à posse e à vigência	Contrato e identificação no serviço
Cota de experiência	Capacidade disponível para solicitar hospedagem nas condições do programa	Livro de cotas por pessoa e carteiras vinculadas
Royalties	Valor econômico apurado por período	Receita informada, rateio e obrigações no contrato

Cota não é outro token, NFT, voucher negociável ou identificador individual de IBT. Identificadores de pessoas, pedidos e eventos organizam o banco; não individualizam unidades fungíveis na blockchain.

3.2 Separação entre token e experiência

O IBT mantém um saldo único e fungível na blockchain. O contrato não distingue unidades utilizadas ou não utilizadas em hospedagens. O atendimento é organizado por pessoa verificada, com associação às carteiras sob seu controle e registro das cotas disponíveis, reservadas e consumidas.

A transferência altera o saldo de IBT e movimenta, no livro de cotas, somente direitos livres até a quantidade transferida. O consumo de uma experiência afeta esse livro, sem reduzir o saldo do token ou sua participação em royalties futuros.

A identidade civil e os dados das hospedagens permanecem fora da blockchain. Os registros públicos permitem verificar posições, circulação, apuração e pagamento de royalties; o histórico de experiências depende do sistema do programa.

3.3 Arquitetura funcional



O prestador conecta reais e ativos digitais. Não substitui o contrato na distribuição proporcional nem o operador na comprovação da receita. O serviço de hospedagens consulta a blockchain e mantém o histórico de uso que ela não registra.

4. Emissão e modelo econômico

4.1 Emissão e circulação

Parâmetro	Definição	Aplicação
Nome e símbolo	IBIToken / IBT	Token fungível ERC-20
Quantidade	150 IBT	Emissão integral no construtor
Casas decimais	0	Sem frações
Reserva inicial	50 IBT	Um terço da emissão
Estoque para colocação	100 IBT	Dois terços da emissão
Limite de participante	20 IBT	Agregado das carteiras da mesma pessoa no contrato
Participação na receita	15% do faturamento bruto	Não é rentabilidade anual de 15%
Distribuições	8 períodos semestrais	Encerramentos civis mínimos impostos pelo código
Horizonte econômico	2027 a 2030	Calendário econômico; vigência de teste identificada no Apêndice C
Emissão adicional	Não prevista nesta emissão	Sem função pública de criação de novos IBT

A compra primária transfere unidades do estoque administrativo; não emite novos tokens. A reserva e o estoque não vendido participam do rateio enquanto tiverem saldo. Não se presume renúncia aos royalties da administração ou redistribuição de sua parcela aos compradores.

O administrador pode reduzir a reserva, liberando estoque. Isso não aumenta a oferta total. A liberação deve seguir a política de divulgação e os instrumentos da oferta.

A oferta de 150 IBT é fixada na implantação. O serviço de cotas verifica esse parâmetro ao reconhecer o contrato. O código não dispõe de função pública de emissão adicional; a recuperação de carteira conserva a oferta por operações compensatórias.

4.2 Receita e participação

Se G é a receita bruta elegível informada na menor unidade da stablecoin (ou em centavos de real nos períodos de liquidação externa), o royalty é $R = \text{piso}(G \times 1.500 / 10.000)$. Para um titular com b IBT, a parcela é $r = \text{piso}(R \times b / 150)$.

O contrato usa o saldo quando a transação de apuração é executada. Não recompõe saldos de uma data contábil anterior. Uma transferência antes da apuração muda quem participa; uma transferência depois não leva os valores já atribuídos à carteira anterior. Recuperações administrativas têm tratamento próprio.

O consumo de hospedagem não reduz o saldo de IBT usado no rateio nem amplia o direito econômico. A pessoa pode ter usado todas as cotas e continuar titular de tokens e royalties.

4.3 Projeção econômica

A projeção financeira desta edição utiliza o arquivo Modelo Glamping.xlsx, abas “Valor do token”, “Wacc” e “Sensibilidade”. O cenário-base considera 6 unidades operacionais em 2027 e 20 nos três anos seguintes, com ocupação de 35%, 20%, 25% e 30%, respectivamente. A diária inicial é de R\$ 7.333,00, com crescimento de 10% ao ano; o consumo por hospedagem parte de R\$ 2.000,00 e cresce 4,5% ao ano. O modelo adota 365 dias por ano e estadia média de 3 noites.

Ano	Unidades operacionais	Faturamento bruto	Royalties de 15%
2027	6	R\$ 6.131.744,50	R\$ 919.761,67
2028	20	R\$ 12.793.931,33	R\$ 1.919.089,70
2029	20	R\$ 17.521.727,67	R\$ 2.628.259,15
2030	20	R\$ 23.040.990,91	R\$ 3.456.148,64
Total	-	R\$ 59.488.394,41	R\$ 8.923.259,16

O faturamento bruto corresponde à soma das receitas de hospedagem e consumo da planilha. São projeções de receita, não valores já realizados ou distribuídos. Os insumos, fluxos e sensibilidades estão detalhados no Apêndice B.

Os **R\$ 8.923.259,16** da tabela são os royalties projetados para **todos os 150 IBT**. Para **1 IBT**, mantido nas datas de apuração, a conta é: **R\$ 8.923.259,16 ÷ 150 = aproximadamente R\$ 59.488,39**, somados ao longo de **2027 a 2030**. É o recebimento projetado por token nos quatro anos, não por ano nem o preço de aquisição. Todos os valores estão expressos em reais, sem escala de milhares. Cada IBT corresponde a 0,1% do faturamento bruto elegível: $15\% \div 150$.

“Nominal” significa somar os recebimentos futuros sem descontá-los pelo tempo de espera. Já a referência de **R\$ 37.055,19 por IBT**, explicada a seguir, traz esses fluxos a valor presente pela taxa de desconto. As projeções são anteriores a tributos e custos e não garantem recebimento, devolução do principal ou preço de revenda.

4.4 Referência de valor e taxa de desconto

A planilha calcula o valor presente dos royalties com taxa de desconto de **17,8609% ao ano**, no cenário de 100% de capital próprio e nenhuma dívida. O valor presente total é de **R\$ 5.558.278,01**, correspondente à referência de **R\$ 37.055,19 por IBT**. Para as 100 unidades destinadas à colocação, o modelo apresenta **R\$ 3.705.518,67**. O valor dos 150 IBT inclui as 50 unidades de reserva e não equivale à captação pela venda de 100 unidades.

O cálculo desconta cada fluxo no fim do respectivo ano, de 2027 a 2030, com base em 2026. O programa mantém oito apurações semestrais, mas a planilha não modela a distribuição dos recebimentos entre os semestres. Portanto, a referência de valor reproduz o calendário anual da avaliação; não se apresenta uma TIR semestral calculada a partir de datas não especificadas.

A alíquota de 15% incide sobre o faturamento bruto. Ela não corresponde a rendimento anual de 15%. A taxa de desconto de 17,8609% é uma premissa de avaliação, não uma remuneração prometida. O preço

efetivo, a forma de pagamento e as condições de aquisição pertencem ao memorando da oferta e aos instrumentos aplicáveis.

Os valores da planilha são preservados, com apresentação monetária arredondada a centavos neste documento. O cálculo de 100 unidades utiliza o valor por token com a precisão integral da planilha; por isso, pode diferir em centavos da multiplicação do preço unitário exibido. Tributos, gas, custos de conversão, inadimplência e receita efetivamente realizada podem alterar o resultado do participante.

5. Passaporte, membership e experiências

5.1 A pessoa como unidade de atendimento

A pessoa deve ser aprovada no processo de identificação e comprovar o controle das carteiras vinculadas. Uma carteira pertence a um cadastro de pessoa. Uma pessoa pode vincular várias carteiras, cujos saldos são agregados. A troca de carteira preserva a identidade e o histórico de experiências utilizadas.

A assinatura comprova controle da chave naquele momento; não comprova identidade civil ou aprovação cadastral. A validação de CPF no serviço de referência detecta inconsistências formais, e sua representação no banco usa HMAC. A aprovação depende de verificação externa.

A jornada primária exige identificação, prova de controle da carteira e registro do identificador opaco no contrato antes da compra. O código exige esse vínculo e o teto agregado, mas não valida documentos civis. Para hospedagens, o backend exige cadastro aprovado, carteira vinculada e concordância com o identificador registrado on-chain.

5.2 Membership não é saldo de experiências

No contrato, membership considera saldo positivo, carteira não revogada e prazo não encerrado. Não verifica identidade civil, pausa ou início da janela de uso. O aplicativo combina esse estado com os critérios de elegibilidade do programa.

No serviço, membership também depende da pessoa aprovada e das carteiras ativas. Pedir experiências exige janela válida, ausência de pausa, limite pessoal e cotas disponíveis. Manter membership não renova cotas.

5.3 Concessão e circulação de cotas

A emissão origina 150 cotas potenciais, uma por IBT para toda a vigência, sem reposição anual. Cotas do estoque administrativo não são utilizáveis pela administração no fluxo de hóspedes; passam a atender participantes conforme a circulação e o regulamento.

Ao transferir n IBT, seguem até n cotas livres da carteira de origem. A quantidade é o menor valor entre n e o saldo livre da origem. Cotas reservadas para pedidos e experiências concluídas não são recriadas.

Exemplo: a origem tem 5 IBT e 1 cota livre. Ao transferir 2 IBT, transfere 1 cota. O destinatário recebe 2 IBT e somente 1 cota nova. Nenhum IBT individual é rotulado como usado ou livre.

A fungibilidade permanece, mas o benefício depende do histórico do programa. Uma revenda deve informar separadamente IBT e cotas que poderão acompanhar a transferência. O ERC-20 não fornece essa informação nem uma liquidação atômica de preço, tokens e cotas.

As cotas são agregadas no atendimento da pessoa, sem unidades fictícias de token. Usos concluídos continuam no histórico pessoal. A circulação não serve para zerá-lo.

5.4 Disponibilidade

Considere B como saldo elegível de IBT; F como cotas livres; R como cotas comprometidas em pedidos solicitados ou confirmados; U como cotas utilizadas; e D como devoluções de cancelamentos pendentes de conciliação.

Para pessoa elegível, $A = \text{máximo}(0, \text{mínimo}(F, B - R))$ é a quantidade disponível. Fora das condições de elegibilidade, $A = 0$.

Não basta subtrair hospedagens usadas do saldo. Transferências, reservas e devoluções também importam. Uma devolução pode deixar mais cotas livres que tokens; $B - R$ impede seu uso sem saldo suficiente.

Pedidos não bloqueiam IBT on-chain. Se a pessoa transferir tokens necessários à reserva, o serviço impede avançar sua confirmação ou conclusão até reconciliar o saldo. A reserva não cria bloqueio financeiro no contrato.

5.5 Conteúdo da experiência

Cada cota corresponde a uma hospedagem de **3 noites consecutivas para até 5 pessoas no total**, incluindo dependentes na contagem, sujeita à confirmação de disponibilidade. A acomodação é a hospedagem oferecida no local escolhido, com seus serviços comuns. Não há promessa de categoria premium ou upgrade; alimentação especial, transporte, passeios e outros extras não são presumidos como incluídos.

A solicitação é registrada no sistema do programa e submetida à confirmação da operação responsável. A existência de cota disponível não equivale à confirmação de uma acomodação ou data.

O cancelamento elegível desfaz a reserva e devolve a mesma cota após conciliação, permitindo outro pedido dentro da vigência. Não concede cota adicional nem prorroga o token. Esta edição não estabelece prazo de antecedência ou penalidade por cancelamento tardio e ausência; essas condições dependem do regulamento de hospedagem aplicável.

A confirmação de serviços, horários de entrada e saída e condições da acomodação integra o atendimento da hospedagem. Marcas parceiras, upgrades, prioridade irrestrita e experiências de outras operações não compõem os benefícios descritos.

6. Estrutura tokenizada de royalties

6.1 Da receita ao recebimento

O operador apura e documenta o faturamento bruto elegível. A administração confere a base, produz uma referência de evidência e informa a receita ao contrato. A entrada corresponde ao faturamento bruto; a alíquota de 15% é aplicada pelo próprio código.

Com stablecoin configurada, a administração obtém o ativo e autoriza o contrato a movimentá-lo. Ao registrar a receita, o contrato calcula as parcelas e transfere da administração o total devido. Saldo ou autorização insuficientes reverterem toda a operação, sem período parcialmente financiado.

O titular solicita o saque do valor atribuído. A obrigação é baixada antes da transferência, com proteção contra reentrância. Repetir o saque não produz novo pagamento.

A pausa administrativa também impede novos saques, apurações e quitações externas enquanto estiver ativa, sem apagar os valores devidos. Não existe execução automática por data. O administrador inicia a apuração; o titular inicia o saque. Automação ou patrocínio de gas seriam integrações adicionais.

6.2 Rateio e arredondamento

O rateio inclui todos os saldos positivos, inclusive reserva e estoque administrativo. O denominador é a oferta total, não apenas tokens vendidos.

Os cálculos são inteiros. A soma das parcelas pode ser menor que os 15% por arredondamento para baixo. Apenas o total atribuído é depositado; a diferença permanece com o financiador. A prestação de contas deve mostrar receita, royalty calculado, total atribuído e diferença.

O contrato registra obrigações, pagamentos e agregados do período. Os eventos e recibos permitem reconciliar os valores; o registro não contém uma tabela completa de saldos históricos de cada titular.

6.3 IBT, BRZ, tBRL e gas

Unidade	Função	Ambiente
IBT	Participação no programa e base de rateio	Contrato do projeto
BRZ	Ativo referenciado ao real proposto para liquidação	Produção, sujeita à integração
tBRL	Moeda fictícia para testar depósito e saque	Testes locais e Sepolia
ETH	Custo de execução da rede	Real na Mainnet; de teste na Sepolia

A tBRL é independente do IBT: seu saldo serve aos testes de compra, depósito e saque. Criar unidades dessa moeda não altera a emissão de 150 IBT ou as cotas de experiência.

O contrato executa o rateio e o pagamento do ativo configurado. A conversão de reais em stablecoin e seu resgate em reais são serviços externos a essa execução, sujeitos às condições do prestador e ao arranjo da operação.

A infraestrutura prevista considera Transfere e BRZ na Ethereum [4]. Sua indicação descreve uma referência de integração e não representa contratação vigente ou serviço já disponível no programa. A emissão de IBT e o cálculo de royalties pertencem à administração e ao contrato do token, respectivamente.

6.4 Modalidade e encerramento

Sem stablecoin configurada, um período pode usar liquidação externa. A função administrativa registra referência de pagamento já realizado e baixa a obrigação; não executa PIX ou transferência bancária.

Um endereço de stablecoin não nulo só pode ser configurado uma vez. Depois não pode ser trocado ou removido. A modalidade é por período, sem escolha individual livre entre BRL e stablecoin. Período on-chain não pode ser quitado pela função externa.

O contrato gera oito semestres civis em UTC a partir de validFrom, necessariamente 1º de janeiro, e exige validade até o último segundo do quarto ano. Cada período só pode ser registrado depois do encerramento, em sequência. Para 2027-2030, as primeiras datas possíveis são 01/07/2027, 01/01/2028, 01/07/2028, 01/01/2029, 01/07/2029, 01/01/2030, 01/07/2030 e 01/01/2031, às 00h00 UTC. O cálculo respeita anos bissextos.

Reportes atrasados são permitidos, inclusive após a expiração. O corte permanece no saldo da transação de apuração: atraso não recompõe a posição no encerramento contábil. A expiração impede circulação, mas não apaga obrigações, saques ou recuperação. Os direitos acumulados dependem também dos instrumentos da operação.

7. Modelo operacional e atores

7.1 Responsabilidades

Ator	Responsabilidade	Dependência externa ao código
Participante	Controlar carteira, autenticar e solicitar serviços	Segurança de chaves e decisões de uso
Administrador do token	Estoque, receita, financiamento, pausa e recuperação	Legitimidade e autorização dos atos
Cadastro e atendimento	Aprovar identidade e acompanhar pedidos	KYC real e tratamento de exceções
Hospitalidade	Confirmar inventário e entregar experiência	Disponibilidade e prova de prestação
Prestador financeiro	Serviços contratados de conversão e liquidação	Contrato, onboarding, custos e atendimento
Jurídico e responsáveis pela oferta	Direitos e distribuição lícita	Enquadramento e instrumentos concretos

Na implementação de referência, a API usa uma credencial administrativa única e o contrato possui um proprietário. As responsabilidades descritas não correspondem a perfis técnicos de acesso separados.

7.2 Compra primária

A pessoa recebe as condições, é identificada e comprova controle da carteira. O administrador registra o identificador opaco de sua pessoa no contrato. Com stablecoin configurada e preço unitário fixado uma vez, o comprador autoriza o valor e chama buyPrimary. A mesma transação transfere stablecoin à tesouraria e entrega IBT; falha de pagamento, cadastro, limite ou estoque reverte toda a compra.

Somente no modo sem stablecoin, primaryPurchase permite entrega administrativa após pagamento externo, cuja comprovação permanece fora da blockchain. Essa alternativa não executa PIX nem oferece atomicidade com o pagamento bancário. Ao configurar stablecoin, a entrega administrativa externa é desabilitada.

O indexador aguarda finalização da transação, reconstrói o movimento e atribui cotas. A disponibilidade apresentada no aplicativo reflete a posição conciliada.

Saídas diretas da tesouraria por transfer ou transferFrom são bloqueadas para impedir entrega sem passar pela compra. O preço da demonstração é 37.055,19 tBRL por IBT, correspondendo ao valor de referência arredondado; a compra de 100 soma 3.705.519,00 tBRL. Esse arredondamento operacional difere da referência de valuation com precisão integral da planilha, sem alterá-la. tBRL não representa reais nem uma oferta comercial.

7.3 Hospedagem

A pessoa solicita experiência com datas e quantidade. O serviço verifica identidade, vigência, saldo, pausa, limite e atualização da blockchain, reservando cotas numa transação do banco.

A operação confirma disponibilidade real antes de confirmar o pedido. A conclusão registra realização e transforma cotas reservadas em utilizadas, sem novo débito na confirmação ou conclusão.

Cancelar cria devolução pendente. As cotas só ficam livres quando a conciliação cobre o instante do cancelamento, evitando restituição baseada em saldo anterior a uma transferência próxima.

A vigência e a ordem das datas são verificadas pelo serviço. A confirmação de disponibilidade e a atestação de realização pertencem à operação de hospitalidade. O registro digital organiza o atendimento, mas não comprova, por si, a prestação física da hospedagem.

7.4 Carteira e custódia

Na implementação de referência, o participante utiliza uma carteira própria para assinar autenticações e transações. O atendimento pode orientar seu uso sem receber a chave privada ou a frase de recuperação. O controle de acesso à carteira permanece com seu titular.

A autenticação suporta contas externas comuns, conhecidas como EOA. Carteiras de contrato e contas coletivas de custodiante não integram esse fluxo. A custódia institucional não está disponível na implementação descrita; sua eventual contratação exige definição própria de poderes, identificação das posições individuais e integração.

O serviço de conversão entre reais e stablecoin é distinto da custódia de IBT. A escolha de um prestador financeiro não transfere automaticamente a ele o controle da carteira do participante.

8. Governança

8.1 Poderes efetivos

A administração libera estoque, reduz reserva, pausa/retoma operações, apura receita, registra quitação externa, configura stablecoin uma vez e recupera posições. A propriedade usa indicação e aceite em duas etapas, via Ownable2Step [3]. Renunciar à propriedade foi desabilitado.

A governança é administrativa, sem votação dos titulares, DAO ou proxy de atualização. Recuperações exigem anúncio público com hash do processo, espera mínima de 48 horas e podem ser canceladas pela origem ou pelo administrador, inclusive durante pausa. Outros poderes administrativos não possuem espera obrigatória. O prazo é uma salvaguarda técnica desta implementação; não demonstra política contratual ratificada pela IBITI.

Configuração	Alterável na mesma implantação?	Condição
Oferta, casas decimais e limite pessoal	Não	Fixados na implantação e no código
Alíquota e máximo de períodos	Não	Regras do código
Datas de validade	Não	Fixadas na implantação
Reserva mínima	Pode diminuir	Ato administrativo
Stablecoin	Configuração inicial única	Sem substituição posterior
Proprietário	Sim	Indicação e aceite; tesouraria não muda
Tesouraria	Não	Fixada na emissão, inicialmente igual ao administrador
Preço unitário da compra	Configuração inicial única	Menor unidade da stablecoin
Pausa	Sim	Sem extinguir todo direito acumulado

8.2 Recuperação de participante

A recuperação deve ser anunciada com 48 horas de antecedência. Origem e destino ficam impedidos de movimentar IBT enquanto o pedido estiver pendente; pagamentos à origem também ficam suspensos. O destino precisa estar vazio, sem royalties pendentes e não pode ser tesouraria, administrador atual ou indicado, endereço com código de contrato ou carteira de outra pessoa. Uma carteira nova recebe o mesmo identificador da origem.

Depois da espera, reissue transfere o saldo por queima e emissão compensatórias, sem alterar a oferta, revoga a origem e redireciona royalties pendentes por período. Também funciona sem IBT, quando há valores a receber, e após a expiração. Pagamentos já realizados permanecem no histórico original. Mudança de administrador invalida anúncios do administrador anterior, exigindo cancelamento e novo anúncio, mesmo se o administrador anterior voltar ao cargo.

O backend move cotas livres e alocações de pedidos sem criar nova compra. Para recuperação, a nova carteira deve pertencer à mesma pessoa verificada. Sessões antigas são invalidadas.

Sucessão e disputa de titularidade dependem de análise documental e conciliação específicas. O mecanismo técnico de recuperação não determina, por si, quem possui legitimidade para receber a posição.

8.3 Administração e continuidade

A troca de proprietário exige indicação e aceite. A tesouraria é um endereço separado e imutável, inicialmente igual ao administrador do deploy. Reserva, estoque, exceção ao teto e recebimento da compra permanecem vinculados à tesouraria. O novo administrador pode operar vendas externas quando habilitadas e reportar receitas sem receber o estoque. A pessoa que assume a administração não recebe isenção de teto em sua carteira pessoal.

A tesouraria imutável reduz o acoplamento entre governança e estoque, mas não pode ser substituída por essa implantação. Perder sua chave afeta seus recebíveis; comprometer a chave administrativa ainda permite abusar de registro de identidades, pausa e demais poderes. O anúncio de recuperação oferece prazo de contestação, mas não substitui controles de custódia e supervisão.

A perda da única chave administrativa compromete a continuidade das funções exclusivas do proprietário. Não existe uma autoridade independente de recuperação nem uma carteira de múltiplas assinaturas configurada na implantação de referência.

Os atos administrativos ficam sujeitos à prestação de contas da operação. A implementação de referência não oferece múltiplos perfis administrativos, autenticação multifator, dupla aprovação ou trilha externa imutável.

A recuperação implementada destina-se à recomposição de acesso da mesma pessoa. Sucessão para outra pessoa exige procedimento jurídico e técnico específico; não utiliza esse mecanismo para alterar silenciosamente o titular. Liberação de reserva, pausa, recuperação e mudança de autoridade são atos identificáveis nos registros da operação.

9. Smart contracts e regras automatizadas

9.1 Composição dos contratos

O contrato de negócio é o IBIToken. Nos testes, o MockStablecoin representa o ativo de pagamento. Em produção, pretende-se integrar um ativo existente, como BRZ, sem criar uma stablecoin própria.

O IBIToken incorpora bibliotecas da OpenZeppelin para interfaces ERC-20, administração, pausa e proteção de pagamentos. Essas dependências integram o código compilado. O ativo de pagamento é um contrato separado do IBIToken.

Um contrato de negócio concentra saldo, circulação e distribuição no mesmo estado, reduzindo pontos de integração. A contrapartida é concentrar poderes administrativos e exigir nova implantação para alterações estruturais.

9.2 Funções e limites

Grupo	Funções ou mecanismo	Garantia e limite
ERC-20	balanceOf, totalSupply, transfer, transferFrom, approve, allowance	Saldo fungível; approve autoriza gasto, não identidade
Colocação	buyPrimary, primaryPurchase	Compra atômica em stablecoin ou entrega externa apenas sem stablecoin
Identificação	registerWallet, personOf, personBalance	Vínculo opaco permanente e agregado por pessoa
Limites e reserva	Regras de movimentação e reduceReserve	Teto pessoal e piso da tesouraria
Membership	isMember, accessInfo	Consulta saldo e vigência, sem KYC ou hospedagens
Interrupção	Pausa administrativa	Restringe operações definidas; não elimina saldos
Receita	reportRevenue, periodEnd	Exige semestre encerrado; calcula 15% e rateia saldo corrente
Recebimento	claimRoyalty	Paga valor já atribuído e financiado
Liquidação externa	settleOffChain	Registra pagamento realizado externamente
Ativo	setStablecoin, quando não definido	Configuração única
Recuperação	requestRecovery, cancelRecovery, reissue	Anúncio, contestação, espera e recuperação de saldo e recebíveis
Administração	Indicação e aceite de propriedade	Duas etapas; não altera tesouraria

O contrato não registra consumo de hospedagem, contadores de experiências ou estados individuais de IBT. Datas de pedidos, documentos pessoais e identidade civil permanecem no serviço externo à blockchain.

9.3 Circulação

A transferência primária parte da tesouraria e respeita estoque, reserva, cadastro, limite pessoal e restrições. Entre participantes, o destinatário deve já possuir IBT e estar registrado, salvo retorno à tesouraria. A versão atual não permite venda secundária direta a qualquer carteira nova só porque ela foi aprovada fora da blockchain.

O vínculo opaco da pessoa verificada é registrado no contrato antes da compra. A função ERC-20 approve concede a outro endereço permissão de movimentação de saldo, independentemente da verificação de identidade.

Pausa e expiração restringem as movimentações previstas. A data inicial não é trava geral de transferência on-chain; o backend a usa para autorizar hospedagens. Transferência para a própria carteira não movimenta valor e não concede novas cotas.

Cada movimentação entre pessoas verifica se a soma das carteiras da pessoa destinatária ultrapassaria 20 IBT, inclusive transferFrom. Movimentos internos entre carteiras do mesmo identificador conservam o agregado. O teto limita a posição econômica sobre a qual serão calculados royalties. A associação fraudulenta de uma mesma pessoa a identificadores distintos ainda depende da integridade da verificação externa; a blockchain não descobre identidades civis duplicadas.

Restrições podem reduzir liquidez, sem eliminar especulação ou negociação externa. Não existe recompra ou comprador garantido.

9.4 Apuração, depósito e saque

O administrador fornece receita bruta e referência de evidência. O contrato percorre titulares positivos e calcula parcelas. Um hash liga o ato ao documento externo, mas não prova receita verdadeira ou integral.

Com stablecoin definida, o depósito acontece na mesma transação da apuração. Falha de saldo, autorização ou transferência reverte o período. Utilizam-se mecanismos da OpenZeppelin para movimentação ERC-20 e proteção contra reentrância.

A obrigação fica com a carteira identificada na apuração. Vender IBT depois não a transfere; recuperação administrativa possui lógica própria para valores pendentes.

A enumeração utiliza uma lista de titulares mantida pelo contrato. A oferta de 150 unidades indivisíveis limita a 150 o número de endereços com saldo positivo. O custo de execução da apuração cresce com a quantidade de titulares e depende também do ativo de pagamento.

O ativo de pagamento deve ter comportamento compatível. A compra e o depósito verificam o aumento exato do saldo recebido e rejeitam recebimento inferior ao devido. Rebasing, bloqueios do emissor e particularidades de saque ainda podem afetar o modelo; stablecoins com taxa não são suportadas. Declarar ERC-20 não comprova compatibilidade com todos os pressupostos econômicos do rateio.

9.5 Propriedades do sistema

Propriedade	Interpretação
Conservação	Soma de saldos igual a 150 após operações bem-sucedidas na configuração do projeto
Hospedagem sem alteração de IBT	Pedido e consumo não queimam nem marcam tokens
Recuperação sem inflação	Queima e emissão compensatórias mantêm a oferta
Rateio consistente	Mesma receita e saldos da apuração para as parcelas do período
Pagamento único	Valor quitado não pode ser sacado outra vez
Financiamento	Obrigações on-chain dependem do depósito previsto
Circulação	Teto pessoal e cadastro; isenção exclusiva da tesouraria

A conservação de oferta, o rateio e o pagamento único são propriedades verificadas nos testes funcionais. A suficiência financeira depende de um ativo de pagamento compatível. Na troca de proprietário, a tesouraria e suas regras permanecem estáveis, pois a mudança de autoridade não redistribui saldos.

9.6 Compilação e verificação

A implementação utiliza Solidity 0.8.34, otimizador com 200 execuções, alvo EVM Osaka e OpenZeppelin 5.6.1. A revisão técnica v3 foi compilada com solc e seus fluxos foram executados em Anvil. A correspondência exata no Sourcify [11] pertence somente à implantação histórica v2, não a esta revisão ainda sem deploy público.

A validação funcional cobre oferta, reserva, limites, transferências, recuperação, apuração, financiamento, pagamento único e integração com o livro de cotas. A validação inclui testes Solidity, regressões temporais, scripts Remix executados em Anvil e o serviço off-chain. O relatório da entrega identifica a contagem e os comandos; os testes no navegador do Remix não foram reexecutados nesta revisão.

Os testes funcionais e a verificação de código sustentam a descrição técnica. Não representam auditoria independente, validação de carga em produção ou comprovação de integração hoteleira.

10. Arquitetura tecnológica

10.1 Componentes e confiança

Componente	Estado ou responsabilidade	Limite de confiança
Carteira	Chave e autorizações	Controle da chave não comprova identidade civil
IBIToken	Saldos, circulação e obrigações	Depende da receita informada
Stablecoin	Ativo usado no pagamento	Emissor, permissões e comportamento do ativo
Indexador RPC	Eventos e referência de confirmação	Rede correta e histórico completo
API e livro de cotas	Pessoas, vínculos, pedidos e autenticação	Integridade do serviço e do banco
Hospitalidade	Inventário e execução	Não substituída pelo registro técnico
Prestador financeiro	Conversão e liquidação	Fora da execução do IBIToken

O navegador não é a fonte de verdade do saldo nem do histórico. A API calcula elegibilidade com dados conciliados. A blockchain é a fonte das posições e obrigações on-chain; o banco é a fonte operacional das experiências. Perder esse histórico não se resolve consultando apenas balanceOf.

10.2 Modelo de dados

O serviço usa Node.js e SQLite, com transações e restrições de integridade. As entidades são pessoas, carteiras, movimentos, pedidos, alocações de cotas, devoluções, desafios de autenticação, sessões, auditoria e metadados de sincronização.

A pessoa guarda uma chave derivada por HMAC do identificador normalizado. Esse campo não mantém CPF em claro, mas não torna a pessoa anônima. Carteiras e histórico também podem permitir identificação por associação. A técnica não substitui política de proteção de dados.

A carteira guarda endereço, pessoa, saldo observado, cotas livres e revogação. O pedido guarda pessoa, quantidade, datas e estado. Alocações indicam as cotas comprometidas e como devolvê-las sem duplicação. Identificadores de banco não são tokenIds.

10.3 Autenticação e vínculo

O servidor emite desafio com origem, rede, nonce, emissão, validade e identificador da solicitação. A pessoa assina; o servidor verifica assinatura, prazo e uso único. O desenho utiliza elementos do ERC-4361 [2], sem afirmar certificação integral de conformidade.

O desafio expira em cinco minutos. A sessão dura uma hora, usa segredo aleatório armazenado como hash e fica vinculada à pessoa e carteira. Rotas pessoais usam essa identidade, evitando acesso a outro cadastro pela troca de um identificador na requisição.

Vincular exige pessoa aprovada e prova da carteira. O ato administrativo de aprovar cadastro não prova posse da chave. A implementação verifica contas comuns, conhecidas como EOA; não implementa ERC-1271 para carteiras de contrato.

Após a prova de controle, a API prepara o registro do identificador opaco para assinatura administrativa no contrato, sem custodiar chave. O identificador é derivado do UUID aleatório da pessoa, separado do HMAC de CPF. Não há fluxo público de desvincular e reassociar uma carteira a outra pessoa. Recuperação, erro cadastral e sucessão exigem procedimento que preserve histórico.

10.4 Sincronização da blockchain

Na Sepolia, o indexador trabalha com bloco finalizado. Confere rede, código do endereço, nome, casas decimais e oferta esperada. Lê estado no mesmo bloco de referência e percorre eventos em intervalos de até 2.000 blocos, ordenados por bloco e posição do log.

Na versão técnica 3, o serviço consulta também a tesouraria, os identificadores por carteira e os anúncios de recuperação. Divergência entre cadastro e contrato ou recuperação pendente impede novas hospedagens.

A identidade de cada movimento combina rede, transação e posição do evento. Reprocessar não duplica cotas. O histórico precisa incluir a emissão inicial; inferir cotas somente pelo saldo atual é insuficiente.

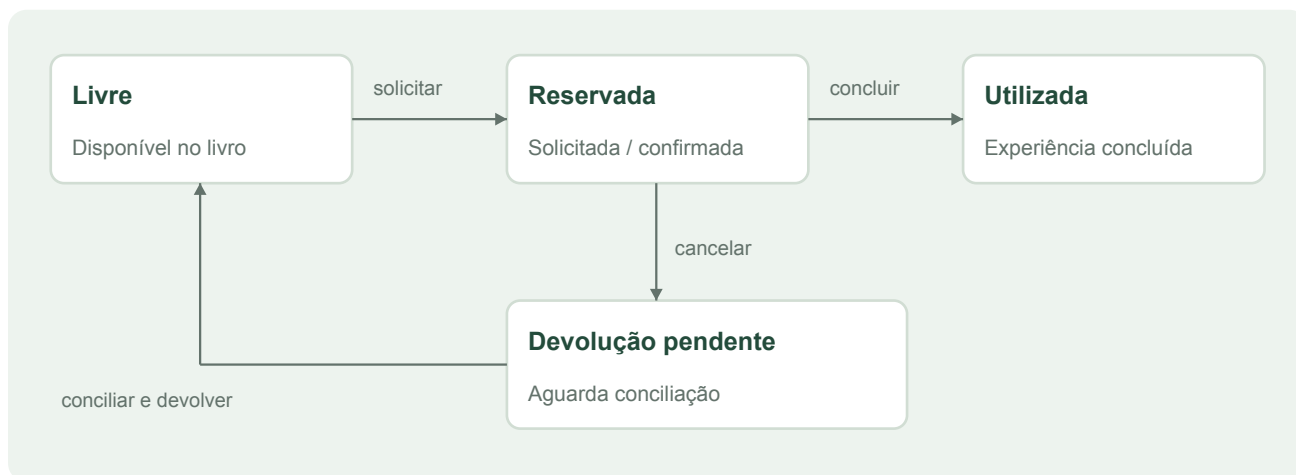
O cursor inclui hash do bloco para detectar divergência. Sincronizações são serializadas no processo. Eventos de recuperação recebem tratamento especial, sem interpretar queima e emissão compensatórias como compra nova.

Antes de atos que consomem ou confirmam uso, o sistema verifica coerência com o estado atual, saldos, revogação e movimentações relevantes não consolidadas. Os limites atuais exigem bloco recente de até 120 segundos e referência finalizada de até 1.800 segundos.

Confirmação na rede não significa disponibilidade instantânea no aplicativo. Atualização pendente, dado antigo ou divergência suspende o uso dependente de saldo. Reorganização detectada, histórico incompleto ou evento incompatível exige conciliação; não há reconstrução destrutiva automática do banco de hospedagens.

Essas verificações não tornam reserva e transferência uma operação atômica. O participante ainda pode transferir depois da consulta; por isso, etapas relevantes revalidam saldo.

10.5 Estados, reservas e devoluções



O pedido passa por solicitado, confirmado, concluído ou cancelado. Concluído e cancelado são terminais. Reagendar altera datas sem conceder cotas e preserva a quantidade comprometida.

Cancelar pode ser registrado durante uma atualização da rede. A restituição é separada: apenas devoluções anteriores ao ponto coberto pela conciliação são liberadas. Uma barreira de sequência exclui cancelamentos criados depois do início daquela atualização.

A conservação do livro é: livres + reservadas + utilizadas + devoluções pendentes = 150, incluindo estoque administrativo e carteiras ainda não vinculadas. Transferência e recuperação redistribuem; pedido, conclusão e cancelamento mudam classificação. Não se criam cotas periodicamente.

Esse total é orçamento de direitos, não inventário de acomodações. Disponibilidade física pertence à operação hoteleira.

10.6 Concorrência e idempotência

As mutações usam transações SQLite com aquisição de escrita antes de verificar e alterar quantidades. Unicidade e restrições impedem duplicações de identidade, vínculo e movimento e gravação de quantidades inválidas.

Pedidos têm chave de idempotência por pessoa e conteúdo. Repetir a mesma solicitação retorna o resultado anterior. Reusar a chave com conteúdo diferente causa conflito, evitando consumo duplicado por duplo clique ou repetição de rede.

A configuração usa WAL, chaves estrangeiras e espera limitada por contenção. Testes de operações concorrentes não comprovam coordenação entre várias instâncias. A implementação de referência opera em processo único, sem validação de carga distribuída.

10.7 API, privacidade e continuidade

Há operações pessoais autenticadas e operações administrativas de cadastro, atendimento e conciliação. A API administrativa usa um único bearer token, sem perfis separados, MFA ou dupla aprovação.

O serviço de referência opera localmente, com acesso restrito à máquina em que é executado. A disponibilidade pública depende de infraestrutura com transporte criptografado, gestão de segredos, controle de acesso, monitoramento e política de retenção e restauração.

A trilha de auditoria reside no banco e está sujeita ao controle de sua infraestrutura. Ela registra as operações do serviço, mas não possui a imutabilidade do registro público da blockchain.

A continuidade do serviço depende da preservação conjunta do histórico de experiências e da configuração de identificação. O banco verifica a compatibilidade de sua configuração para evitar associações incorretas. Restauração e rotação de credenciais precisam conservar os vínculos entre pessoas, carteiras e pedidos.

10.8 Mainnet e ativo real

A rede prevista para operação comercial é Ethereum Mainnet, chain ID 1, com IBT no padrão ERC-20. A implantação nessa rede envolve custos de execução em ETH e uma configuração própria de contratos e serviços.

O ativo de liquidação previsto é BRZ na Ethereum, listado pela Transfero no endereço 0x01d33FD36ec67c6Ada32cf36b31e88EE190B1839 [4]. Essa identificação é uma referência técnica; o contrato de testes utiliza tBRL. A integração comercial pressupõe compatibilidade do ativo e contratação dos serviços financeiros aplicáveis.

O backend de referência aceita as redes local e Sepolia, identificadas por 31337 e 11155111. Não oferece suporte ativo à Mainnet nesta edição. A integração comercial abrange rede, contrato, eventos, política de confirmação e infraestrutura de atendimento.

Como a stablecoin não é substituível depois da configuração, ativo errado ou incompatível exigiria nova implantação e transição, não simples ajuste administrativo.

10.9 Identificação da implantação

A versão técnica 3 é a implementação local desta edição e ainda não possui endereço público. A versão 2 histórica está publicada na Sepolia, chain ID 11155111; seus registros constam do Apêndice C. Ambas têm 150 IBT, zero casas decimais e reserva inicial de 50, mas a versão 2 não impõe as novas salvaguardas de identidade, calendário e recuperação.

A blockchain de testes utiliza tBRL para simular o ativo de pagamento. A versão 2 possui um livro de cotas próprio, sincronizado desde sua emissão, e o serviço reconhece a posição consolidada em blocos finalizados.

O contrato não utiliza proxy de atualização. Uma nova publicação cria outro endereço e outra emissão, sem transferir automaticamente saldos, cotas ou obrigações. A implantação histórica do Apêndice C não corresponde ao código revisado desta edição. Uma publicação da versão 3 deve registrar endereço, rede, recibo e fontes próprios e definir explicitamente eventual transição.

11. Riscos, premissas e limitações

11.1 Direitos e enquadramento

O IBT combina experiências e participação em receita. Seu enquadramento jurídico depende das características econômicas e dos instrumentos que estabelecem os direitos, conforme a orientação da CVM sobre criptoativos [6]. O padrão técnico ERC-20 não determina, isoladamente, a classificação do ativo.

A prestação de serviços de ativos virtuais está sujeita ao regime regulatório aplicável ao prestador e à atividade, incluindo a regulamentação do Banco Central [5]. A referência a uma empresa neste documento não comprova contratação ou autorização específica para o arranjo do programa.

Os instrumentos da operação abrangem cessão de recebíveis, direitos dos participantes, condições de distribuição, prestação de informações, inadimplência e tratamento de dados. A publicação do contrato não equivale à aprovação regulatória de uma oferta.

11.2 Riscos materiais

Risco	Consequência	Tratamento
Receita abaixo da projeção	Royalties menores	Hipóteses explícitas e apuração real
Receita incorreta ou sem repasse	Base errada ou período não financiado	Conciliação e obrigação contratual
Baixa liquidez	Dificuldade de vender	Divulgar restrições e ausência de recompra
Cotas consumidas	IBT recebido sem cota equivalente	Divulgação separada de IBT e cotas livres
Falta de inventário	Pedido sem acomodação	Regulamento e confirmação operacional
Chave administrativa comprometida	Uso indevido de poderes	Gestão institucional e controles
Perda do banco	Histórico não recuperável só pela rede	Backups e restauração
RPC ou histórico divergente	Interrupção de pedidos	Suspender uso dependente de saldo e conciliar
Ativo incompatível	Depósito ou saque comprometido	Análise e teste com ativo real
Gas	Custo de transações na rede	Informação de custos e orientação no uso da carteira
Dados expostos	Identificação indevida	Minimização, acesso e retenção
Falhas não detectadas	Perdas e indisponibilidade	Revisão independente antes de produção

O código não elimina erro administrativo, falha de custódia, bloqueio do emissor da stablecoin ou descumprimento hoteleiro. Armazenar hash também não torna um dado de receita verdadeiro.

12. Transparência e prestação de contas

A participação em royalties depende de informação sobre faturamento elegível, valor apurado, posição considerada no rateio, montante financiado e pagamento realizado. Eventos e recibos da blockchain permitem conferir a execução financeira; a documentação contábil dá suporte à receita informada.

O sistema de atendimento registra cotas disponíveis, solicitações, confirmações, cancelamentos e experiências concluídas. Esses dados são associados à pessoa e às carteiras vinculadas, com acesso autenticado. A consulta pública de saldo de IBT não expõe o histórico pessoal de hospedagens.

A verificação do código identifica a correspondência entre a fonte e o contrato publicado. Ela não comprova a veracidade de dados externos, a disponibilidade de acomodações ou a adequação jurídica da operação.

O vínculo com o território não implica certificação automática de impacto ambiental ou social. Resultados dessa natureza dependem de indicadores e evidências da operação. Não há reinvestimento, doação ou conversão automática de royalties em novas emissões.

13. Escopo e condições de operação

13.1 Alcance desta edição

Este whitepaper descreve o modelo do IBIToken e sua implementação acadêmica revisada, validada em EVM local, distinguindo as versões históricas na Sepolia. A emissão de testes não é uma emissão comercial na Mainnet.

As condições de aquisição pertencem ao memorando da oferta; as obrigações sobre recebíveis e serviços, aos instrumentos jurídicos; e as condições de atendimento, ao regulamento de hospedagem. Este documento explica o funcionamento do programa sem substituir esses instrumentos.

13.2 Hospedagem e atendimento

A experiência descrita no capítulo 5 depende de elegibilidade e confirmação de disponibilidade. Esta edição não estabelece prazo de cancelamento, penalidade por cancelamento tardio ou ausência. Não se presume cancelamento irrestrito nem perda automática da cota.

O serviço registra pedidos e devoluções, mas não aplica automaticamente os limites de noites, hóspedes ou prazo de cancelamento. Também não consulta inventário hoteleiro.

13.3 Serviços externos e disponibilidade

Identificação civil, disponibilidade e prestação de hospedagem e apuração contábil são responsabilidades externas ao contrato. Na demonstração, cadastro e pedidos recebem aprovação do operador, sem integração com KYC ou sistema hoteleiro real.

Mainnet, BRZ e Transfero compõem a arquitetura comercial prevista, sem implantação ou contratação apresentada nesta edição. Conversão de reais e custódia institucional não estão disponíveis. A operação comercial depende da formalização dos direitos e serviços, da infraestrutura de atendimento e da validação técnica e jurídica correspondente.

Apêndice A. Glossário

Termo	Significado
IBT	Unidade inteira e fungível do IBIToken
ERC-20	Interface de saldo, transferência e autorização de gasto [1]
Membership	Condição derivada de posse e critérios do programa
Cota	Capacidade operacional de pedir experiência
Pessoa verificada	Cadastro aprovado; não só CPF formalmente válido
Carteira vinculada	Endereço associado mediante prova de controle
On-chain / off-chain	Na blockchain / fora dela
Stablecoin	Ativo referenciado a unidade econômica, sujeito ao arranjo e emissor
BRZ / tBRL	Ativo considerado para produção / moeda fictícia de testes
Gas	Custo de execução na rede
Finalização	Referência usada para consolidar eventos
Idempotência	Repetição sem duplicar efeito
Reemissão	Recuperação com queima e emissão compensatórias
KYC	Identificação e avaliação cadastral
VASP / PSAV	Prestador de serviços de ativos virtuais
Autocustódia	Participante controla suas chaves
Pull payment	Recebimento iniciado pelo titular
Hash / HMAC	Integridade ou derivação; não provam verdade do dado

Apêndice B. Premissas e memória de cálculo

B.1 Premissas operacionais

Fonte: Modelo Glamping.xlsx, aba “Valor do token”, células B3:E12. Todas as projeções desta edição se referem ao cenário-base desse arquivo.

Premissa	2027	2028	2029	2030
Unidades operacionais	6	20	20	20
Diária (R\$)	7.333,00	8.066,30	8.872,93	9.760,22
Crescimento da diária	10%	10%	10%	10%
Ocupação	35%	20%	25%	30%
Dias no ano	365	365	365	365
Estadia média (noites)	3	3	3	3
Consumo por hospedagem (R\$)	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33

A quantidade é de 150 tokens e a alíquota é de 15% em todos os anos. A receita de consumo por hospedagem cresce 4,5% ao ano nas fórmulas da planilha. A estadia média de 3 noites é uma premissa de projeção de demanda; a experiência concedida por cota segue as condições próprias do capítulo 5.

B.2 Formação das receitas e dos fluxos

Diárias vendidas = unidades operacionais × ocupação × 365. Receita de hospedagem = diária × diárias vendidas. Hospedagens = diárias vendidas ÷ 3. Receita de consumo = hospedagens × consumo médio por hospedagem. Royalties = 15% × (receita de hospedagem + receita de consumo).

Indicador	2027	2028	2029	2030
Diárias vendidas	766,50	1.460,00	1.825,00	2.190,00
Hospedagens	255,50	486,67	608,33	730,00
Receita de hospedagem (R\$)	5.620.744,50	11.776.798,00	16.193.097,25	21.374.888,37
Receita de consumo (R\$)	511.000,00	1.017.133,33	1.328.630,42	1.666.102,54
Royalties (R\$)	919.761,67	1.919.089,70	2.628.259,15	3.456.148,64
Valor presente dos royalties (R\$)	780.378,97	1.381.515,52	1.605.310,05	1.791.073,46

Fonte: “Valor do token”, B15:F20. O total é de 6.241,50 diárias vendidas e 2.080,50 hospedagens projetadas. Quantidades fracionárias representam médias de projeção, não reservas individuais

fracionadas. A receita de hospedagem totaliza R\$ 54.965.528,12 e a de consumo, R\$ 4.522.866,29; a soma é R\$ 59.488.394,41. Os royalties somam R\$ 8.923.259,16.

Os resultados usam a precisão integral das fórmulas do arquivo; as tabelas exibem valores monetários e volumes com duas casas decimais. O arredondamento de apresentação pode produzir diferenças de centavos entre parcelas exibidas e totais. Não foram alterados insumos, fórmulas ou valores do arquivo de origem.

B.3 Taxa de desconto e valor por token

Premissa da aba "Wacc"	Valor	Referência
Capital próprio / dívida	100% / 0%	C5:C7
Taxa de referência nominal em reais	14,35% a.a.	C10
Beta setorial desalavancado	0,83	C11
Alíquota usada no cenário de capital	34%	C12
Dívida / capital próprio	0	C13
Beta realavancado	0,83	C14
Prêmio de risco de mercado	4,23%	C15
Custo de capital próprio e WACC	17,8609% a.a.	C17, C20 e C23

A fórmula efetivamente utilizada é $14,35\% + 0,83 \times 4,23\% = 17,8609\%$. Como o cenário não possui dívida, WACC é igual ao custo de capital próprio. Não há parcela adicional de iliquidez nem de risco-país somada nessa fórmula. Os parâmetros de mercado e as justificativas são premissas fornecidas na planilha, não uma atualização independente de cotações neste whitepaper.

Para cada ano y , $VP_y = \text{royalty}_y \div (1 + 0,178609)^{(y - 2026)}$. A soma dos quatro valores presentes é R\$ 5.558.278,01. Dividida por 150, resulta em R\$ 37.055,19 por token. Multiplicada por 100 unidades, a referência por token com precisão integral resulta em R\$ 3.705.518,67 para colocação, conforme "Valor do token", B23:C23.

Trata-se de avaliação do fluxo de royalties do programa, sem valor terminal ou restituição de principal adicionados à fórmula. O cálculo não estima separadamente valor monetário para membership e experiência. A periodicidade semestral dos pagamentos permanece uma regra operacional; o desconto utilizado na avaliação é anual.

B.4 Sensibilidade

As matrizes abaixo reproduzem a aba “Sensibilidade”, B35:F39 e B43:F47, em reais por token. O choque de ocupação é relativo à curva-base de 35% / 20% / 25% / 30%, e não uma alteração em pontos percentuais. Ele afeta proporcionalmente receitas de hospedagem e consumo.

Ocupação e crescimento da diária, com WACC de 17,8609% a.a.

Choque de ocupação	Diária +5%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%
-20%	27.478,59	28.543,86	29.644,15	30.780,08	31.952,26
-10%	30.913,41	32.111,84	33.349,67	34.627,59	35.946,30
0%	34.348,23	35.679,83	37.055,19	38.475,10	39.940,33
10%	37.783,05	39.247,81	40.760,71	42.322,60	43.934,36
20%	41.217,88	42.815,79	44.466,22	46.170,11	47.928,40

WACC e ocupação, com crescimento da diária de 10% a.a.

WACC a.a.	Ocup. -20%	-10%	Sem choque	+10%	+20%
15,8609%	31.100,49	34.988,05	38.875,62	42.763,18	46.650,74
16,8609%	30.359,27	34.154,18	37.949,09	41.743,99	45.538,90
17,8609%	29.644,15	33.349,67	37.055,19	40.760,71	44.466,22
18,8609%	28.953,97	32.573,21	36.192,46	39.811,70	43.430,95
19,8609%	28.287,61	31.823,56	35.359,52	38.895,47	42.431,42

As duas células centrais correspondem à referência de R\$ 37.055,19 por IBT. As matrizes são cenários de sensibilidade, sem probabilidades atribuídas e sem garantia de preço ou rentabilidade. Mantêm-se os demais parâmetros do arquivo.

Apêndice C. Identificação técnica

A implementação local desta edição é a versão técnica 3, sem publicação pública confirmada. Seus parâmetros econômicos são 150 IBT, reserva inicial 50, teto pessoal 20, validade de 01/01/2027 a 31/12/2030 e oito encerramentos semestrais. O registro abaixo é evidência histórica da versão 2, preservada para distinguir código entregue e código publicado.

C.1 Implantação histórica da versão 2

Parâmetro	Identificação
Contrato	IBIToken, versão 2
Rede	Ethereum Sepolia, chain ID 11155111
Endereço IBT	0xA6C2902A7f50Dd8C4E8a68de67EA97817Aac030
Transação de publicação	0x415a6618a50981407552e4297c48ab0e66c724d03d846cc3f9c165b5a114fb5c
Bloco de publicação	11684811
Data de publicação	11/09/2026, 22h23min24s UTC
Administração inicial	0x549852CA58C2e843e29428a81Ab97D2d613BB749
Oferta e precisão	150 IBT; zero casas decimais
Reserva e limite	Reserva inicial de 50 IBT; até 20 por carteira de participante
Ativo de testes	tBRL, 6 casas decimais
Endereço tBRL	0xFEc48658BdaBAfbdB572204B632d4dfCCF1F89fE
Compilação	Solidity 0.8.34; otimizador 200; EVM Osaka; OpenZeppelin 5.6.1
Verificação	Sourcify: correspondência exata do código de criação e de execução [11]

C.2 Vigência histórica e identificação da rede

A vigência de teste vai de 11/09/2026 a 10/09/2030, às 18h53min48s UTC, correspondendo aos timestamps 1789152828 e 1915296828. Esse intervalo de 1.460 dias é próprio da demonstração e não substitui o horizonte econômico de 2027 a 2030 utilizado nas projeções.

A identificação de IBT combina rede e endereço do contrato. Nome e símbolo, isoladamente, não distinguem emissões. O endereço acima corresponde à versão 2; implantações anteriores não integram a emissão de referência nem ampliam sua oferta de 150 unidades.

Fonte, metadados, parâmetros de compilação, argumentos e recibo permitem conferir a implantação. A publicação e sua verificação podem ser consultadas nas referências abaixo.

Consulta pública: fonte histórica verificada no Sourcify [11]; transação e rede identificadas na tabela acima.

Apêndice D. Referências

D.1 Documentação técnica do projeto

A descrição funcional tem como base o código revisado do IBIToken v3, o serviço de cotas por pessoa e seus testes. O conjunto técnico do projeto reúne o código-fonte, as regras de negócio, os procedimentos de execução, o relatório de testes e o registro de implantação.

O registro da Sepolia inclui recibo, argumentos, metadados e entrada do compilador. As fontes publicadas no Sourcify correspondem ao contrato identificado no Apêndice C.

As projeções econômicas utilizam o arquivo Modelo Glamping.xlsx fornecido pelo grupo em 11/09/2026, abas “Valor do token”, “Wacc” e “Sensibilidade”. O capítulo 4 apresenta os resultados; o Apêndice B reproduz premissas, metodologia, referências de células e sensibilidades. O arquivo de origem foi consultado sem alterações.

D.2 Referências primárias

[1] Ethereum Improvement Proposals. ERC-20: Token Standard. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>

[2] Ethereum Improvement Proposals. ERC-4361: Sign-In with Ethereum. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4361>

[3] OpenZeppelin. Contracts 5.x: Access Control. <https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/access-control>

[4] Transfero. Available Assets. Referência de BRZ e redes. <https://docs.transfero.com/reference/available-assets>

[5] Banco Central do Brasil. Resolução BCB 520, de 10 de novembro de 2025. <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?numero=520&tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o+BCB>

[6] CVM. Parecer de Orientação 40, de 11 de outubro de 2022. <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/pareceres-orientacao/pare040.html>

[7] Remix IDE. Solidity Unit Testing. <https://remix-ide.readthedocs.io/en/latest/unittesting.html>

[8] Remix IDE. Running JavaScript Scripts. https://remix-ide.readthedocs.io/en/latest/running_js_scripts.html

[9] Foundry. Anvil. <https://www.getfoundry.sh/anvil/index.html>

[10] Node.js. SQLite. <https://nodejs.org/api/sqlite.html>

[11] Sourcify. IBIToken v2 na Sepolia, correspondência exata. <https://repo.sourcify.dev/11155111/0xaA6C2902A7f50Dd8C4E8a68de67EA97817Aac030/>

Referências consultadas em 11 de setembro de 2026. A identificação de serviços externos corresponde às informações disponíveis nessa data.